Elita Lestari Setianto (201344008)	**Rangkuman Minggu 1**	Senin, 29 Agustus 2022
		16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler)
3NK		Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T.

Perbedaaan Mikroprosesor dan Mikrokontroler

Mikroprosesor dan mikrokontroler sering didefinisikan dalam satu pengertian yang sama. Padahal sebenarnya, terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Mikroprosesor merupakan Central Processing Unit (CPU) yang terbentuk dalam satu chip. CPU tersusun atas beberapa komponen meliputi: Arithmatic and Logic Unit (ALU), register, bus control unit, instruction decoder, dan lain-lain. Sedangkan mikrokontroler merupakan gabungan dari CPU, port input/output (I/O), memori, timer, port serial, port paralel, dan rangkaian pendukung lainnya yang dikemas menjadi satu chip

Mikrokontroler	**Mikroprosesor**
Ini adalah komputer mini yang mampu melakukan tugasnya sendiri. Contoh: 8051, 8951 dll.	Ini adalah central processing unit komputer. Contoh: 8085, 8086 dll.
Ini memiliki periferal yang diperlukan di dalam chip seperti RAM, ROM, dll itulah sebabnya disebut SoC (system on chip). Unit fungsionalnya adalah register, CU, ALU, RAM, ROM, IO Ports, DAC, ADC, Counter dan Timer.	Diperlukan RAM eksternal, ROM untuk melakukan tugas. Unit fungsional adalah register, CU dan ALU dll.

Mikrokontroler	**Mikroprosesor**
Ini digunakan dalam embedded system dan aplikasi tertentu.	Ini digunakan di komputer karena merupakan otak dari sebuah komputer.
Ini digunakan pada perangkat kompak (compact device) karena tidak membutuhkan komponen eksternal.	Dibutuhkan komponen eksternal sehingga perangkat membuatnya lebih besar.
Karena beberapa komponen eksternal, konsumsi daya menjadi sangat rendah. Dengan demikian dapat diberdayakan menggunakan baterai.	Komponen eksternal membutuhkan tenaga ekstra untuk bekerja. Ini, mereka tidak cocok untuk dijalankan dengan baterai.
Ini memiliki jumlah memori internal tetap, yang tidak dapat ditingkatkan.	Memori eksternal dapat ditingkatkan dan dapat dengan mudah diubah-ubah untuk memenuhi tugas.
Karena flash on-chip dan memori, mereka cepat dalam memuat program dan instruksi. Karenanya eksekusi cepat saat startup.	Karena memori eksternal, program memerlukan waktu untuk memuat yang membuatnya relatif lambat.
Mikrokontroler juga memiliki sistem hemat daya untuk kondisi idle yang mengurangi konsumsi daya	Mikroprosesor tidak memiliki fungsi hemat daya, mereka mengkonsumsi energi dalam kondisi idle.
Kecepatan pemrosesannya (processing speed) adalah 8Mhz hingga 50Mhz. sehingga tidak dapat digunakan untuk tugas-tugas kompleks.	Sedangkan kecepatan pemrosesan mikroprosesor di atas 1Ghz. Itu dapat melakukan tugas-tugas kompleks.
MCU dapat mendukung video definisi tinggi hingga 720p.	Ini dapat mendukung video definisi tinggi di atas 720p.

Mikrokontroler	**Mikroprosesor**
Ini dapat mendukung USB 2.0 dengan kecepatan maksimal 480 Mbits / detik	Sementara itu dapat mendukung USB 3.0 dengan kecepatan 5 Gbits / detik.

Prosesor yang digunakan pada Mikrokontroler

Atmel → ATmega 8535 (AVR)

Register yang digunakan → R_0 – R_{31} ukurannya **8 Bit**

Simulator yang digunakan : AVR – Studio IV (Tidak sensitive case)

PERINTAH WAJIB

```
"m8535def.inc" (library)
.include "m8535def.inc" (header)
.org 0x00 (arahan buat assembler agar mulainya 0)
rjmp main (akan masuk ke perintah di main)
        ; PAKAI PROJECT "ROOT"
main :
ldi r16,low(ramend)
out spl,r16
ldi r16,high(ramend)
out sph,r16

ldi r17,0
akhir: rjmp akhir
```

- ramend itu menuju lokasi memori (ram) paling akhir
- alamat akhir di bagi 2 ada di sebut high dan low (harus 2 kali low dl baru high) karena lebih dari 8 bit

- setiap mikrokontroler lokasi nya beda-beda
- udah masukin ke r16 masukin ke stack pointer (spl-> buat yg low)
- 4 perintah ini untuk menginisialisasi stack

```
ldi r16,low(ramend)
out spl,r16
ldi r16,high(ramend)
out sph,r16
```

- perintah ldi untuk mengisi suatu register, r16 – r31
- akhir: rjmp akhir ➔ karena tidak ada perintah stop, jadi mengakali dengan menggunakan jump yg selalu ngeloop ketempat yang sama
- ldi ➔ load imidiate
- kapasitas ram 8535 : 25F : 260H ➔ 608 memori

Jenis Memori :

- data area
- program area
- stack area (menitipkan data data sementara) → lokasi memori ada ribuan

  perintah program
- Mc → mikrokontroller → set intruksi
- Assembler → menyatukan, mengubah bahasa assembly → mesin (biner)

Compiler : dari awal – akhir

Interpreter : sedikit – sedikit

LPM : Load Program Memory

ATmega 8535 :

- X = Data area ➔ R31 & R30

- Y = Data area ➔ R29 & R28
- Z = Data area dan program area ➔ R27 & R26

Pointer : menujuk

Inible : 4 bit

.db : define byte

.dw : define word

- Data area alamat terkecil 0X60

Cli : Clear Interrupt

CONTOH PROGRAM :

1. Mengisi suatu register

```
 .include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

        ; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16



ldi r16,0x7a

ldi r17,0xf3

ldi r31,0x49

akhir: rjmp akhir
```

Register

R00= 0x00	R01= 0x00	R02= 0x00
R03= 0x00	R04= 0x00	R05= 0x00
R06= 0x00	R07= 0x00	R08= 0x00
R09= 0x00	R10= 0x00	R11= 0x00
R12= 0x00	R13= 0x00	R14= 0x00
R15= 0x00	R16= 0x7A	R17= 0xF3
R18= 0x00	R19= 0x00	R20= 0x00
R21= 0x00	R22= 0x00	R23= 0x00
R24= 0x00	R25= 0x00	R26= 0x00
R27= 0x00	R28= 0x00	R29= 0x00
R30= 0x00	R31= 0x49	

2. Perintah memindahkan suatu nilai dari register lain ke yang lainnya

```
 ; Mengisi reg ro-r15
.include "m8535def.inc"
.org 0x00
rjmp main
        ; PAKAI PROJECT "ROOT"
main :
ldi r16,low(ramend)
out spl,r16
ldi r16,high(ramend)
out sph,r16

ldi r16,0x7a
ldi r17,0xf3
ldi r31,0x49
mov r0,r31
akhir: rjmp akhir
```

3. Perintah penjumlahan dan pengurangan

   a. Penjumlahan

```
 penjumlahan
.include "m8535def.inc"
.org 0x00
rjmp main
```

```
        ; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16



ldi r16,0x7c

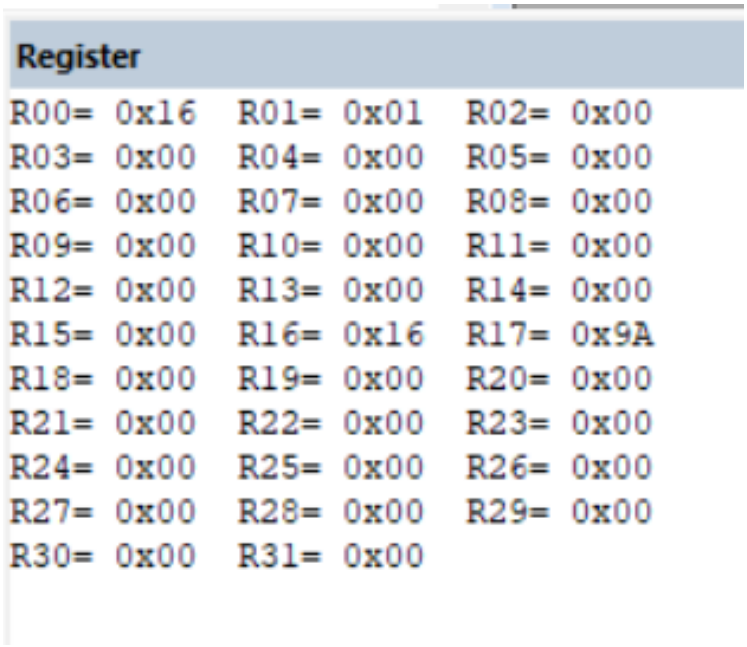
ldi r17,0x9a

add r16,r17

mov r0,r16

adc r1,r30

akhir: rjmp akhir
```



Register

R00= 0x16	R01= 0x01	R02= 0x00
R03= 0x00	R04= 0x00	R05= 0x00
R06= 0x00	R07= 0x00	R08= 0x00
R09= 0x00	R10= 0x00	R11= 0x00
R12= 0x00	R13= 0x00	R14= 0x00
R15= 0x00	R16= 0x16	R17= 0x9A
R18= 0x00	R19= 0x00	R20= 0x00
R21= 0x00	R22= 0x00	R23= 0x00
R24= 0x00	R25= 0x00	R26= 0x00
R27= 0x00	R28= 0x00	R29= 0x00
R30= 0x00	R31= 0x00	

```
.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

        ; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16                 ; spl = stack pointer low

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16



ldi r16,0x5D

ldi r17,0xA7

ldi r18,0x04



ldi r19,0xD8

ldi r20,0xAC

ldi r21,0x0F




add r24,r16

add r24,r19

adc r25,r17

adc r25,r20
```

```
adc r26,r18

adc r26,r21



akhir: rjmp akhir
```



Register

R00= 0x00	R01= 0x00	R02= 0x00
R03= 0x00	R04= 0x00	R05= 0x00
R06= 0x00	R07= 0x00	R08= 0x00
R09= 0x00	R10= 0x00	R11= 0x00
R12= 0x00	R13= 0x00	R14= 0x00
R15= 0x00	R16= 0x5D	R17= 0xA7
R18= 0x04	R19= 0xD8	R20= 0xAC
R21= 0x0F	R22= 0x00	R23= 0x00
R24= 0x35	R25= 0x54	R26= 0x14
R27= 0x00	R28= 0x00	R29= 0x00
R30= 0x00	R31= 0x00	

b. Pengurangan

```
 .include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

        ; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)
```

```
out sph,r16



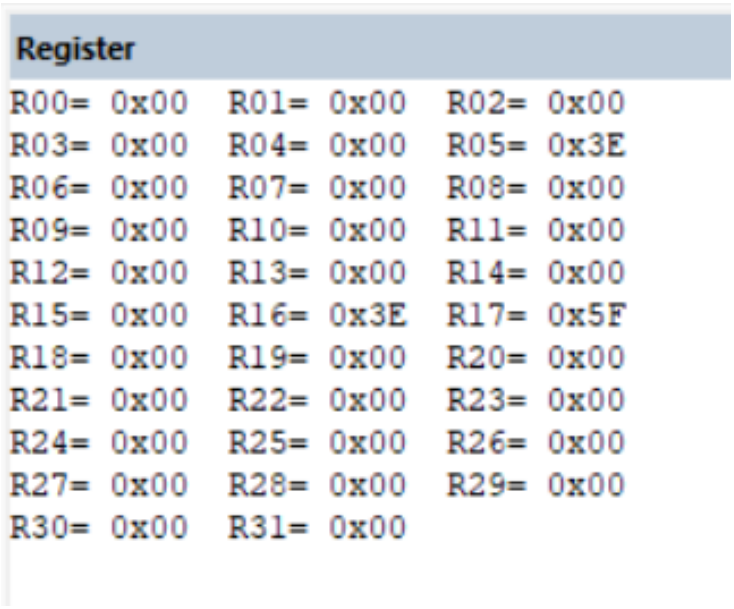
ldi r16,0x9d

ldi r17,0x5f

sbc r16,r17

mov r5,r16

akhir: rjmp akhir
```



Register

R00= 0x00	R01= 0x00	R02= 0x00
R03= 0x00	R04= 0x00	R05= 0x3E
R06= 0x00	R07= 0x00	R08= 0x00
R09= 0x00	R10= 0x00	R11= 0x00
R12= 0x00	R13= 0x00	R14= 0x00
R15= 0x00	R16= 0x3E	R17= 0x5F
R18= 0x00	R19= 0x00	R20= 0x00
R21= 0x00	R22= 0x00	R23= 0x00
R24= 0x00	R25= 0x00	R26= 0x00
R27= 0x00	R28= 0x00	R29= 0x00
R30= 0x00	R31= 0x00	

```
.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

        ; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16                 ; spl = stack pointer low
```

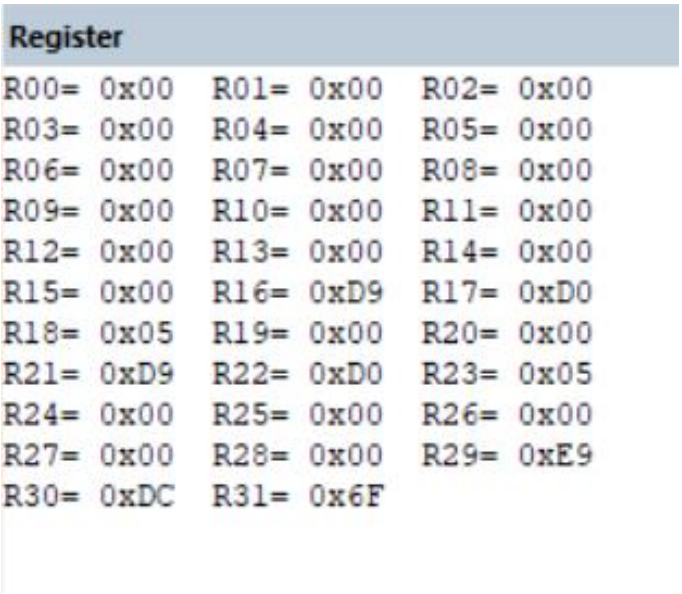
```
ldi r16,high(ramend)
out sph,r16

ldi r16,0xC2
ldi r17,0xAD
ldi r18,0x75    ;Input data pertama

ldi r29,0xE9
ldi r30,0xDC
ldi r31,0x6F    ;Input data kedua

sub r16,r29
sbc r17,r30
sbc r18,r31

mov r21,r16
mov r22,r17
mov r23,r18
akhir: rjmp akhir
```



4. Load Indirect

```
 .include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

        ; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16

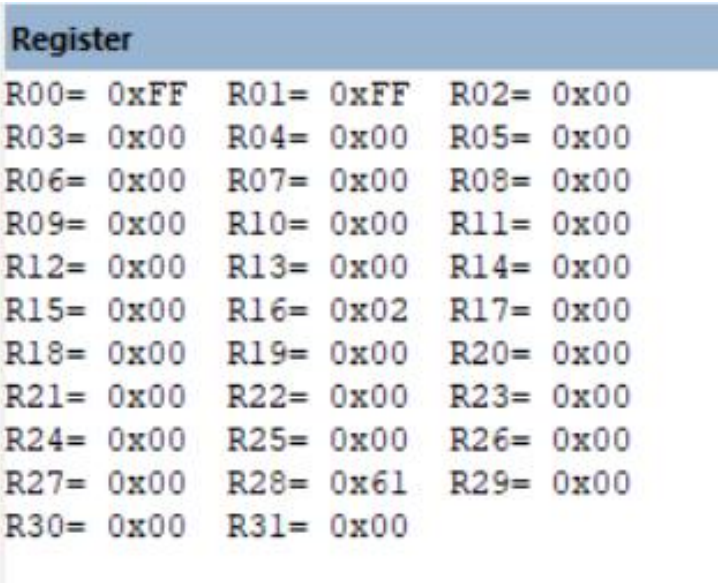


ldi R28,0X60

LD R0,Y+

LD R1,Y

akhir: rjmp akhir
```



5. Load Program Memori

```
 .include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main



main :

ldi r16,low (ramend)

out spl,r16

ldi r16,high (ramend)

out sph,r16

ldi zl,low(2*BIL)

ldi zh,high(2*BIL)

LPM R0,Z

INC R30

LPM R1,Z
```

ini : rjmp ini

BIL :

.db 0X75, 0X4F

